MATLAB 基础 (为 Robotics Toolbox 做准备)

4.1 基础概念与语法

(注：这部分主要记录基本的代码书写规则)

1. 循环与自定义函数 (了解即可)

- `for` 循环的基本写法 (用于遍历机器人的多个关节)
- `function` 的定义与调用 (用于封装自己写的运动学解法)

2. 常用预定义量

- `pi` (圆周率，机器人关节角通常用弧度制，离不开它)
- `ans` 、 `inf` 等基本保留字

3. 核心运算符 (🔥 易错预警)

- `*` 矩阵乘法 *(物理意义：比如两个旋转变换矩阵叠加，必须用纯矩阵乘)*
- `.*` 数组点乘 *(物理意义：对一系列独立的关节数据同时做缩放等逐个元素操作)*
- 思考与记录：什么时候必须加点 `.` ？什么时候绝对不能加？

4. 符号变量的声明 (`syms`)

- `syms q1 q2 q3` 的用法
- *(物理意义：在算正运动学解析解时，我们想看到 $\cos(q_1)$ 这样的公式，而不是一堆算好的小数，这就需要符号推导)*

5. 必备数学函数

- 三角函数： `sind` , `cosd` (按角度算) vs `sin` , `cos` (按弧度算)
- 向量外积/叉乘： `cross(v1, v2)` *(物理意义：算力矩或者求雅可比矩阵时的核心运算)*
- 矩阵转置： `A'`
- 求逆矩阵： `inv(A)` *(物理意义：已知末端找关节角，即逆运动学中会用到)*

4.2 矩阵操作：机器人的骨架 (🌟 核心重点)

(注：机器人的一切姿态、平移，在数学上全是一个个矩阵。这一节必须在 MATLAB 里多敲几次)

1. 矩阵的创建

- 直接输入法： `[1 2 3; 4 5 6]`
- 零矩阵： `zeros(m, n)` *(用途：给未知变量提前占个位置)*
- 单位矩阵： `eye(4)` *(物理意义：代表一个没有任何旋转和平移的、干干净净的初始参考坐标系！)*

2. 矩阵的大小与拼接

- 获取大小： `size(A)`

- 拼接： `[A, B]`（左右拼）与 `[A; B]`（上下拼）

3. 矩阵的切片与提取（🔥 实战最常用）

- 提取某一行： `A(r, :)`
- 提取某一列： `A(:, c)`
- 提取一块子矩阵： `A(1:3, 1:3)`
- *（物理意义：RTB 算出来的 4x4 齐次变换矩阵包含了全部信息。学会切片，你才能把纯粹的“旋转”和纯粹的“位置”分别抠出来）*

4.3 基础空间可视化（辅助工具）

（注：用来看清机械臂在空间中到底是怎么动的）

- 三维画线： `plot3(x, y, z)`（用途：画出末端执行器的运动轨迹）
- 图像保持： `hold on` 与 `hold off`（用途：把好几条轨迹画在同一个 3D 图里对比）

4.4 线性代数应急工具

- 求伪逆： `pinv(A)`
- *（物理意义：当机械臂伸得笔直，处于“奇异位形”卡死时，普通的求逆 `inv` 会报错。这时候用 `pinv` 能逼近求出一个最合理的解）*